Taller Normalización

Bases de Datos 1
Universidad El Bosque

Juan Camilo Cabarcas

Esteban Puerto Rojas

Jean Paul Quintero

Bogotá, Colombia

Fecha: 27/09/2026

Esquema 1: CITA_CLINICA 2
a) Dependencias funcionales 3
b) Forma normal en la que está 3
1FN 3
2FN 3
3FN 3
c) Tres anomalías que ocurrirían 4
1. Anomalía de inserción 4
2. Anomalía de actualización 4
3. Anomalía de eliminación 5
d) Paso a paso de transformacion hasta 3FN 5
Esquema 2: VENTA_SUCURSAL 6
a) Dependencias funcionales. 6
REGISTRO ASISTENCIA - ANÁLISIS DE 1FN 8

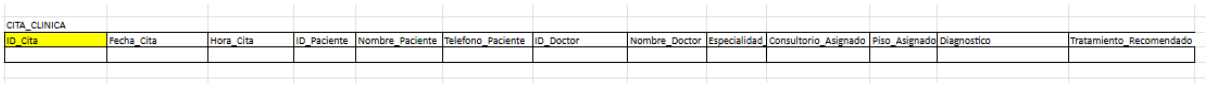
Esquema 1: CITA_CLINICA

Atributos:

ID_Cita, Fecha_Cita, Hora_Cita, ID_Paciente, Nombre_Paciente, Teléfono_Paciente, ID_Doctor, Nombre_Doctor, Especialidad_Doctor, Consultorio_Asignado, Piso_Consultorio, Diagnóstico, Tratamiento_Recomendado

Supuestos de análisis:

- ID_Cita es la clave primaria.
- ID_Paciente identifica unívocamente a un paciente.
- ID_Doctor identifica unívocamente a un doctor.
- Consultorio_Asignado identifica un consultorio.
- Un paciente tiene un teléfono principal.
- Un doctor tiene una especialidad principal.
- Un consultorio pertenece a un único piso.



CITA_CLINICA

ID_Cita	Fecha_Cita	Hora_Cita	ID_Paciente	Nombre_Paciente	Telefono_Paciente	ID_Doctor	Nombre_Doctor	Especialidad	Consultorio_Asignado	Piso_Asignado	Diagnostico	Tratamiento_Recomendado

a) Dependencias funcionales

1. ID_Cita → Fecha_Cita, Hora_Cita: Una cita ocurre en una fecha y hora determinadas. No puede tener dos fechas ni dos horas distintas.
2. ID_Cita → ID_Paciente: Una cita pertenece a un solo paciente.
3. ID_Paciente → Nombre_Paciente, Teléfono_Paciente: Un paciente tiene un nombre y un teléfono principal.
4. ID_Cita → ID_Doctor: Una cita es atendida por un solo doctor a la vez.
5. ID_Doctor → Nombre_Doctor, Especialidad_Doctor: Un doctor tiene un nombre y una especialidad principal.
6. ID_Cita → Consultorio_Asignado: Para una cita se asigna un consultorio determinado.
7. Consultorio_Asignado → Piso_Consultorio: Un consultorio está ubicado en un único piso.
8. ID_Cita → Diagnóstico, Tratamiento_Recomendado: Una cita tiene un diagnóstico y un tratamiento recomendado asociados a esa atención.
9. ID_Cita → todos los atributos: Es la dependencia trivial de la clave primaria: la cita determina toda la fila.
10. Especialidad_Doctor → Piso_Consultorio: NO es una dependencia funcional general. Una especialidad puede ocupar varios pisos o consultorios. Por ejemplo, Pediatría podría atender en piso 2 y piso 3. Solo sería válida si la clínica impone la regla “cada especialidad se atiende en un único piso”. Si se asumiera eso, sería una dependencia adicional, pero causaría más redundancia y anomalías.

b) Forma normal en la que está

1FN

Sí cumple 1FN, siempre que todos los atributos sean atómicos. No hay listas ni conjuntos de valores dentro de una misma celda. Diagnóstico y Tratamiento_Recomendado son campos de texto, pero atómicos.

2FN

Sí cumple 2FN, porque la clave primaria es simple: ID_Cita.

No existe dependencia parcial, ya que una dependencia parcial solo ocurre cuando la clave es compuesta y un atributo depende de solo una parte de ella.

3FN

NO cumple 3FN.

Hay dependencias transitivas, es decir, atributos no clave que dependen de otros atributos no clave:

- ID_Cita → ID_Paciente → Nombre_Paciente, Teléfono_Paciente
- ID_Cita → ID_Doctor → Nombre_Doctor, Especialidad_Doctor
- ID_Cita → Consultorio_Asignado → Piso_Consultorio

Además, si se aceptara la regla especial Especialidad_Doctor → Piso_Consultorio, también habría una transitiva encadenada:

ID_Cita → ID_Doctor → Especialidad_Doctor → Piso_Consultorio



c) Tres anomalías que ocurrirían

1. Anomalía de inserción

Problema: no se puede registrar un paciente, un doctor o un consultorio si todavía no tienen una cita asociada.

Como ID_Cita es clave primaria y obligatoria, no existe una fila válida para guardar datos maestros sin inventar una cita ficticia.

Información que se pierde:

- No se puede guardar un paciente nuevo sin cita.
- No se puede guardar un doctor nuevo sin cita.
- No se puede guardar un consultorio nuevo ni su piso sin cita.

¿Cuántos registros cambian?

Si se intenta insertar un doctor sin cita, no se inserta ningún registro válido. Si se usa una cita falsa, se inserta 1 registro contaminado.

Inconsistencias: Los datos maestros quedan mezclados con datos transaccionales de citas.

2. Anomalía de actualización

Problema: si cambia el teléfono de un paciente, el nombre de un doctor, su especialidad o el piso de un consultorio, hay que actualizar todas las citas relacionadas.

Ejemplo:

Un paciente tiene 20 citas históricas. Si cambia de teléfono, se deben actualizar 20 registros. Si por error se actualizan 19, una cita queda con el teléfono viejo y 19 con el nuevo.

Información que se pierde / inconsistencia:

El mismo paciente, doctor o consultorio puede aparecer con datos distintos según la cita.

¿Cuántos registros cambian?

Depende del número de citas asociadas:

- Paciente: tantos registros como citas tenga.
- Doctor: tantos registros como citas tenga.
- Consultorio: tantos registros como citas asignadas a ese consultorio.

3. Anomalía de eliminación

Problema: si se elimina la última cita de un paciente, se pierden todos sus datos personales: nombre y teléfono.

Lo mismo ocurre si se elimina la última cita de un doctor: se pierde su nombre y especialidad. Y si se elimina la última cita de un consultorio, se pierde el dato de su piso.

Información que se pierde:

- Datos maestros de pacientes.
- Datos maestros de doctores.
- Datos maestros de consultorios.

¿Cuántos registros cambian?

Se elimina 1 registro si era la última cita, pero se pierde información que no debería depender de esa cita.

Inconsistencias: Ya no se puede consultar al paciente, doctor o consultorio si no tiene citas registradas.

Esquema 2: VENTA_SUCURSAL

Atributos:

ID_Venta, Fecha_Venta, ID_Sucursal, Nombre_Sucursal, Ciudad_Sucursal, ID_Producto, Nombre_Producto,
Categoría_Producto, Precio_Unitario, Cantidad_Vendida, ID_Vendedor, Nombre_Vendedor, Comisión_Vendedor

Supuestos de análisis:

- ID_Venta es la clave primaria.
- Cada venta corresponde a un solo producto, un solo vendedor y una sola sucursal.

- ID_Vendedor identifica unívocamente a un vendedor.
- ID_Producto identifica unívocamente a un producto.
- ID_Sucursal identifica unívocamente a una sucursal.
- Una venta tiene una fecha y una cantidad vendida.
- Una sucursal pertenece únicamente a una ciudad.
- Un producto tiene un nombre único, un precio de catálogo y una categoría.
- Un vendedor tiene un nombre y una comisión propia, fija, que no varía de una venta a otra.

VENTA_SUCURSAL

ID_Venta	Fecha_Venta	ID_Sucursal	Nombre_Sucursal	Ciudad_Sucursal	ID_Producto	Nombre_Producto	Categoria_Producto	Precio_Unitario	Cantidad_Vendida	ID_Vendedor	Nombre_Vendedor	Comision_Vendedor

a) Dependencias funcionales

1. ID_Venta → Fecha_Venta: Una venta ocurre en una fecha en concreto, no puede haberse realizado en dos fechas distintas.
2. ID_Venta → ID_Vendedor: Una venta es atendida por un solo vendedor.
3. ID_Venta → ID_Sucursal: Una venta es realizada únicamente en una sucursal.
4. ID_Venta → ID_Producto: Una venta corresponde a un solo producto.
5. ID_Venta → Cantidad_Vendida: La cantidad es un dato propio de esa transacción.
6. ID_Vendedor → Nombre_Vendedor, Comision_Vendedor: Un vendedor tiene un nombre y una comisión propia.
7. ID_Sucursal → Nombre_Sucursal, Ciudad_Sucursal: Una sucursal tiene un nombre y una única ciudad a la cual pertenece.
8. ID_Producto → Nombre_Producto, Categoria_Producto, Precio_Unitario: Un producto tiene un nombre, una categoría y un precio.
9. ID_Venta → todos los atributos: Es la dependencia trivial de la clave primaria, la venta determina toda la fila.

b) ¿En qué forma normal esta?

No posee listas ni valores de distinto tipo en una sola celda, por ende, posee valores atómicos, se cumple 1FN.

1. ¿Hay atributo que dependa de SOLO PARTE de la clave?
   No. La clave primaria es simple, no compuesta. Una dependencia parcial solo puede existir si hubiera una clave con varios atributos y algo dependiera de uno de ellos únicamente. Aquí no aplica, se cumple 2FN.
2. ¿Hay atributo que dependa de OTRO ATRIBUTO (no clave)?
   Sí. Hay varias dependencias transitivas, atributos no clave que dependen de otro atributo no clave en vez de depender directamente de ID_Venta:
   1- ID_Venta → ID_Sucursal → Nombre_Sucursal, Ciudad_Sucursal
   2- ID_Venta → ID_Producto → Nombre_Producto, Categoría_Producto, Precio_Unitario
   3- ID_Venta → ID_Vendedor → Nombre_Vendedor, Comisión_Vendedor

VENTA			FK	FK	FK	
ID_Venta	Fecha_Venta	Cantidad_Vendida	ID_Vendedor	ID_Sucursal	ID_Producto	
VENDEDOR						
ID_Vendedor	Nombre_Vendedor	Comision_Vendedor				
					(Si un producto tiene varias categorias)	
					PRODUCTO_CATEGORIA	
PRODUCTO					PFK	PK
ID_Producto	Precio_Unitario	Nombre_Producto			ID_Producto	Categoria_Producto
Sucursal						
ID_Sucursal	Nombre_Sucursal	Ciudad_Sucursal				

Conclusión: cumple 1FN y 2FN, pero NO cumple 3FN.

c) Si se cambia el precio de un producto o la comisión de un vendedor.

1. ¿Cuántos registros se actualizan?

Precio_Unitario y Comision_Vendedor están repetidos en cada fila de VENTA_SUCURSAL donde aparece ese producto o vendedor. Si un producto tiene 500 ventas registradas, cambiar su precio implica actualizar 500 filas. Si un vendedor tiene 1200 ventas registradas, cambiar su comisión implica actualizar 1200 filas.

2. ¿Es un problema real o solo técnico?

Es un problema real. El mismo dato está repetido en muchas filas sin que exista una regla de negocio que lo justifique: Comision_Vendedor depende de ID_Vendedor y Precio_Unitario depende de ID_Producto, no de la venta. Además, el precio mezcla el precio de catálogo vigente con el precio al que realmente se vendió cada unidad, y el esquema no los diferencia.

3. ¿Cuál es el riesgo?

Sí, algunos cambios pueden fallar y otros no. Un UPDATE masivo puede interrumpirse a mitad de camino y dejar unas filas con el valor nuevo y otras con el viejo, sin forma de saber si fue un error o un cambio legítimo. Además, si se actualiza el precio en todas las filas, se altera el historial de ventas ya facturadas. Como el dato vive en muchas filas y no en un solo lugar, no existe una única fuente de verdad.

REGISTRO ASISTENCIA - ANÁLISIS DE 1FN

REGISTRO_ASISTENCIA (ID_Empleado, Nombre_Empleado, Fechas_Asistencia, Proyectos_Asignados)

Un empleado tiene VARIAS fechas de asistencia (01/09, 02/09, 03/09) Y VARIOS proyectos asignados (Marketing, Finanzas, IT) INDEPENDIENTES.

a) ¿Viola 1FN? Demuestra por qué.

Sí, no hay 1FN debido a que el atributo de fecha de asistencia guarda una lista, debido a que un mismo empleado puede asistir muchos días. También se viola la 1FN en el atributo de proyectos asignados, debido a que un empleado puede estar asignado en varios proyectos al tiempo.

b) Normaliza a 1FN. ¿Cuántas tablas necesitas? Escribe el esquema con atributos y claves.

Debido a que ambos atributos son independientes, se requieren 3 tablas para poder separar el empleado, de la asistencia, de la asignación del proyecto.

EMPLEADO

(ID_Empleado, Nombre_Empleado)

PK: ID_Empleado

ASISTENCIA

(ID_Empleado, Fecha_Asistencia)

PK: (ID_Empleado, Fecha_Asistencia)

FK: ID_Empleado -> EMPLEADO

ASIGNACION_PROYECTO

(ID_Empleado, Proyecto)

PK: (ID_Empleado, Proyecto)

FK: ID_Empleado -> EMPLEADO

c) Dos búsquedas: (1) 'Empleados asistentes el 02/09'. (2) 'Empleados asistentes el 02/09 Y asignados a Marketing'. ¿En cuántas tablas buscas? ¿Simple o complicado?

Para buscar los empleados asistentes el 02/09 solo se requiere ver la tabla de asistencia, ya que en esta está el ID del empleado y la fecha, sin embargo, si se desea ver el nombre del empleado, se deben revisar 2 tablas, la de asistencia y la de empleado.

Para revisar los empleados asistentes el 02/09 Y asignados a Marketing, se requieren 2 tablas, la de asistencia y la de asignación de proyecto. Sin embargo, si se desea ver el

nombre del empleado, se deben revisar 3 tablas, la de asistencia, la de empleado, y la de asignación.

La primera consulta es simple, sin embargo, la segunda es un poco más compleja, debido a que requiere combinar las 3 relaciones entre sí.

d) ¿Sería mejor guardar todo en UNA columna ('01/09,02/09,03/09')? Compara: ventajas y desventajas de ambas opciones. ¿Cuándo usarías cada una?

Depende, debido a que ambas tienen sus ventajas y desventajas:

Opción A (columna de texto "01/09,02/09,03/09"):
Ventajas: esquema más simple e inserción rápida.
Desventajas: no se puede buscar una fecha específica de forma eficiente. Actualizar o borrar una fecha exige reescribir toda la celda, además viola 1FN porque el valor no es atómico.

Opción B (tabla ASISTENCIA con una fila por fecha):
Ventajas: cada fecha es atómica, se puede cruzar con otras tablas fácilmente; insertar o eliminar una fecha es una operación simple sin tocar las demás.
Desventajas: más filas en la base de datos.

¿Cuándo usar cada una?
Se usa la tabla normalizada (Opción B) cuando las fechas se consultan, filtran o cuentan con frecuencia, como en este caso de asistencia. La columna de texto (Opción A) solo tendría sentido si fuera un dato que nadie filtra ni valida, algo que no aplica a un sistema real de asistencia.